

LABORATÓRIO DE GN&C - Prof. Gil

APÊNDICE A

SISTEMAS DE REFERÊNCIA (BRUM, 1999).

Neste trabalho os sistemas geocêntricos terrestres utilizam o elipsóide de referência de 1980 (GRS80: "Geodetic Reference System"), onde

$$R_{\text{equador}} = 6378.137 \text{ Km}$$

$$R_{\text{polar}} = 6356.7523 \text{ Km}$$

$$\text{"Achatamento"} = R_{\text{eq}}^2 / R_{\text{p}}^2 = 1.0067395$$

Obs.: Mais usualmente, entende-se por achatamento o valor de $(R_{\text{eq}} - R_{\text{p}}) / R_{\text{eq}}$.

A.1 - SISTEMA GEOCÊNTRICO INERCIAL (XYZ, X → Y)

É um sistema destrógiro, tal que $\hat{Z} = \hat{X} \times \hat{Y}$,

com eixo X passando pelo ponto de equinócio vernal (Y), eixo Y a 90° no sentido anti-horário e eixo Z na direção do pólo norte celeste.

A.2 - SISTEMA CARTESIANO TERRESTRE (xyz, x → Greenwich)

Sistema destrógiro geocêntrico que tem o equador como plano fundamental. O eixo x aponta para o cruzamento entre a linha do equador e o meridiano de Greenwich, eixo y a 90° no sentido anti-horário e eixo z na direção do pólo norte terrestre ($\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$). O sistema é ilustrado na Figura B.1.

A.3 - COORDENADAS GEOGRÁFICAS OU GEODÉTICAS (LATITUDE, LONGITUDE, ALTITUDE)

Utiliza o GRS80 (SPOT e CNES, 1988). A latitude é definida com relação à vertical local. A altitude é definida perpendicularmente à geóide local (Escobal, 1965). A latitude geodética e a longitude são tomados a partir de uma transformação das coordenadas cartesianas terrestres. Neste trabalho utilizamos uma rotina da biblioteca “ORBA” de rotinas em FORTRAN (Kuga et al., 1980-1990) para efetuar tal transformação.

A.4 - COORDENADAS GEOCÊNTRICAS DE LATITUDE E LONGITUDE

Sistema baseado no cartesiano geocêntrico. O plano fundamental é o do Equador (Figura B-1). A latitude é a medida do ângulo geocêntrico desde o equador até o paralelo local. A longitude é o ângulo sobre o Equador (a oeste) desde o meridiano de Greenwich até o meridiano local.

A.5 - SISTEMA FIXO NO CORPO DO SATÉLITE (x y z)

É um sistema destrógiro, preso ao corpo do satélite, com origem no centro de massa do mesmo e tal que $\vec{x} \times \vec{y} = \vec{z}$. As direções dos eixos são dadas na Figura A.1. Em condição de erro nulo em atitude, os sistemas orbital (rpy) e do corpo (xyz) são coincidentes.

A. 6 - SISTEMA (CARTESIANO) FIXO NA ÓRBITA - (r p y)

O sistema rpy (r =“roll” ou rolamento, direção da órbita; p =“pitch” ou arfagem, perpendicular à órbita; y (“yaw” ou guinada, aponta para o centro da Terra), é um sistema destrógiro, com origem no centro de massa do satélite, fixo à órbita do mesmo e tal que $\vec{r} \times \vec{p} = \vec{y}$. Em caso de erro nulo em atitude, temos a coincidência entre este sistema e o sistema fixo no corpo do satélite: $x \equiv r$; $y \equiv p$ e $z \equiv y$.

As direções dos eixos são dadas na Figura A.1 a seguir.

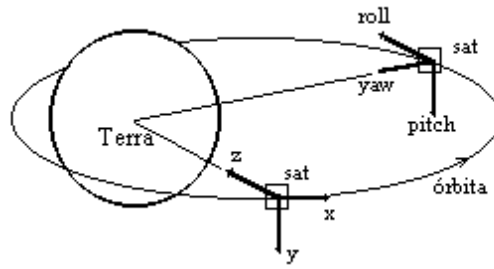


Fig. A.1 - Sistemas orbitais rpy (fixo na órbita) e xyz (fixo no satélite).

APÊNDICE B

TRANSFORMAÇÕES ENTRE SISTEMAS DE COORDENADAS (BRUM, 1999).

B.1 - TRANSFORMAÇÃO: LATITUDE E LONGITUDE GEOCÊNTRICAS A PARTIR DAS COORDENADAS GEOCÊNTRICAS INERCIAIS

Tomando-se o ponto $\vec{P}_{int}$, em coordenadas inerciais, com suas coordenadas dadas por

$$\vec{P}_{int} = (P_x, P_y, P_z).$$

A latitude geocêntrica Φ' (Figura B.1) do ponto em questão é dada simplesmente por

$$\text{tg}(\Phi') = \frac{P_z}{\sqrt{P_x^2 + P_y^2}}$$

A longitude (a leste) λ_E não é tão diretamente obtível. Para o seu cálculo é necessário conhecer o tempo sideral θ do ponto imageado pelo pixel (I,J) no instante t_i (ver Figura B.1), bem como o tempo sideral de Greenwich θ_g (posição do meridiano de Greenwich), a leste de $X \equiv Y$, no instante t_i (Escobal, 1985).

$$\lambda_E = \theta - \theta_g$$

com θ dado por

$$\text{tg}(\theta) = P_Y / P_X$$

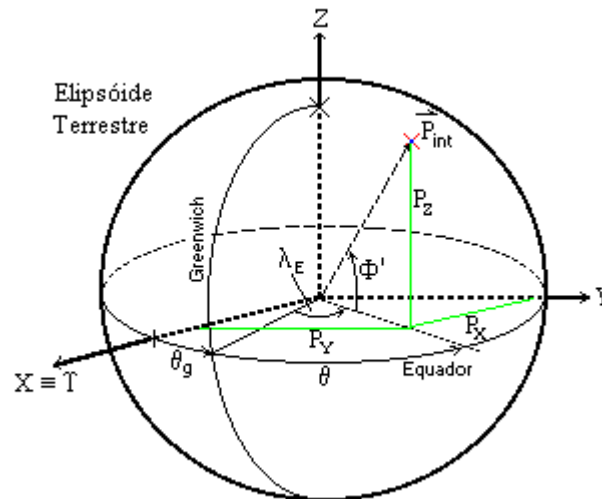


Fig. B.1 - Cálculo da latitude e longitude geocêntricas.

Obs.: θ, λ_E : Ângulos positivos no sentido anti-horário, conforme vistos de +Z;

$$0 \text{ hr} \leq \theta \leq 24 \text{ hr} \text{ ou } 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

$$0^\circ \leq \lambda_E \leq 360^\circ. \text{ Se } \lambda_E < 0 \Rightarrow \lambda_E = 360^\circ + \lambda_E; \text{ Se } \lambda_E > 360^\circ \Rightarrow \lambda_E = \lambda_E - 360^\circ.$$

$$-90^\circ \leq \Phi' \leq 90^\circ. \text{ Positivo ao norte do Equador.}$$

Observando só o Sistema Cartesiano Terrestre (SCT), identificamos a latitude e a longitude geocêntricas mais claramente (Fig. B.2).

$$\text{tg}(\Phi') = \frac{P_Z}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}} \text{ e } \text{tg}(\lambda_E) = P_Y / P_X$$

É importante observar que, dentro do intervalo de 0 e 2π , há dois ângulos que tem a mesma tangente. Determinar qual deles é o procurado exige resolução desta ambiguidade.

Dentro da biblioteca "ORBA" (Kuga et al., 1980-1990; INPE) de rotinas em FORTRAN encontram-se as rotinas que obtêm a data Juliana e o tempo sideral de Greenwich, necessários para obtenção das coordenadas cartesianas terrestres, a partir das geocêntricas inerciais. Também, dentro da mesma biblioteca encontram-se as rotinas que realizam os cálculos descritos acima.

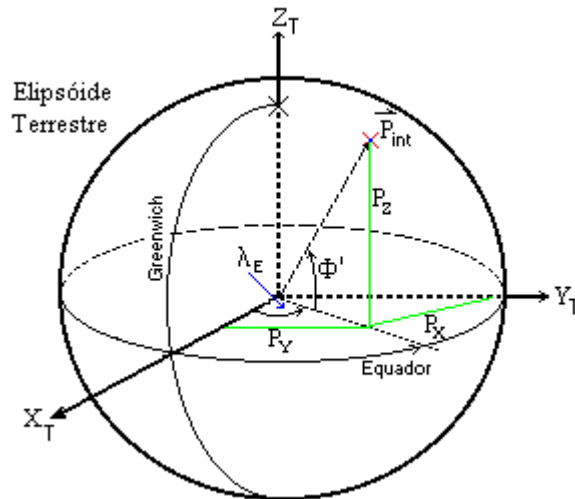


Fig. B.2 – Sistema Cartesiano Terrestre: latitude e longitude geocêntricas.

Referências:

BRUM, Antonio Gil Vicente de **"O Uso da Câmera Imageadora de Satélites de Sensoriamento Remoto como Sensor de Atitude: Simulação Computacional"**. Publicação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. INPE-7265-TDI/707. S.J. dos Campos, S.P. Jul/1999. 113 p. *Publicada eletronicamente na íntegra:*
<http://mtc-05.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/2000/02.28.08.09/doc/homepage.pdf>.